QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

美团企业级 Agent 的平台化应用实践

李凯

美团Agent应用技术负责人



介绍



李凯

美团Agent应用
技术负责人

美团 Catpaw 系列产品

Desk & IDE	Nocode	Studio
桌面 AI 助手 AI 编程环境	零代码 应用生成平台	企业级 Agent 数字员工

Longcat 模型底座

团队工作范围

Agent 托管 / 内部知识库 / 运行监控
执行沙箱 / 能力注册 / 工作流与 Agent 协作

QCon
全球软件开发大会

目录

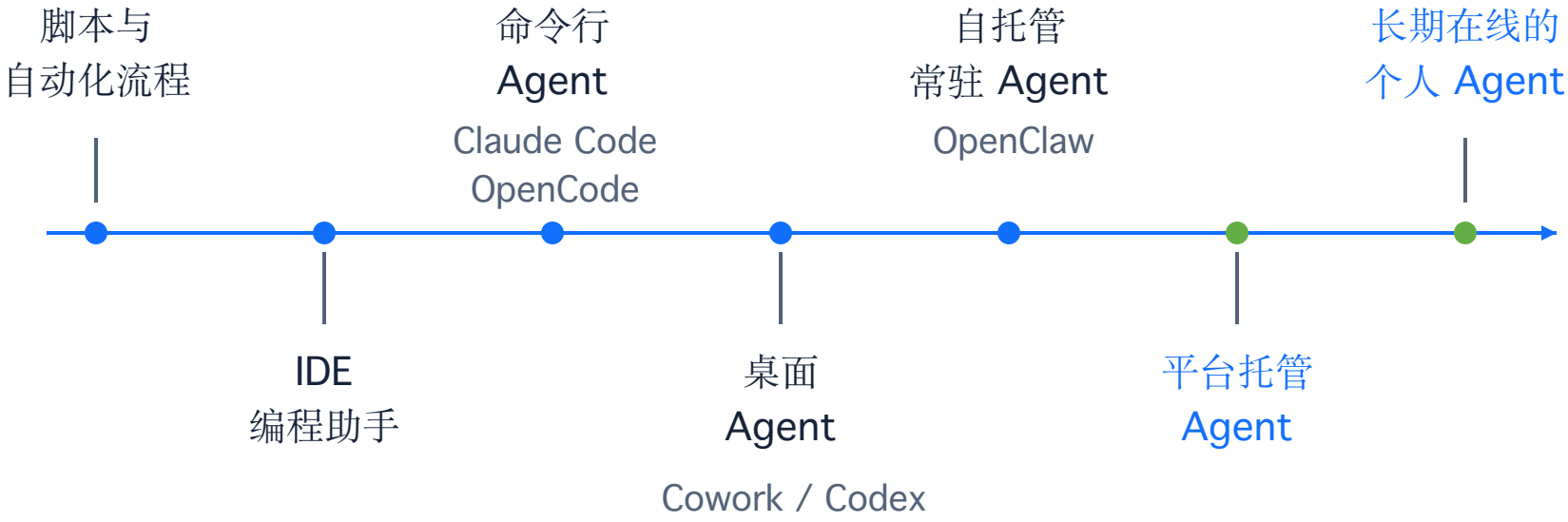
InfoQ 技术大会

01 Agent 技术演进

02 Catpaw Studio 云端 Agent 架构实践

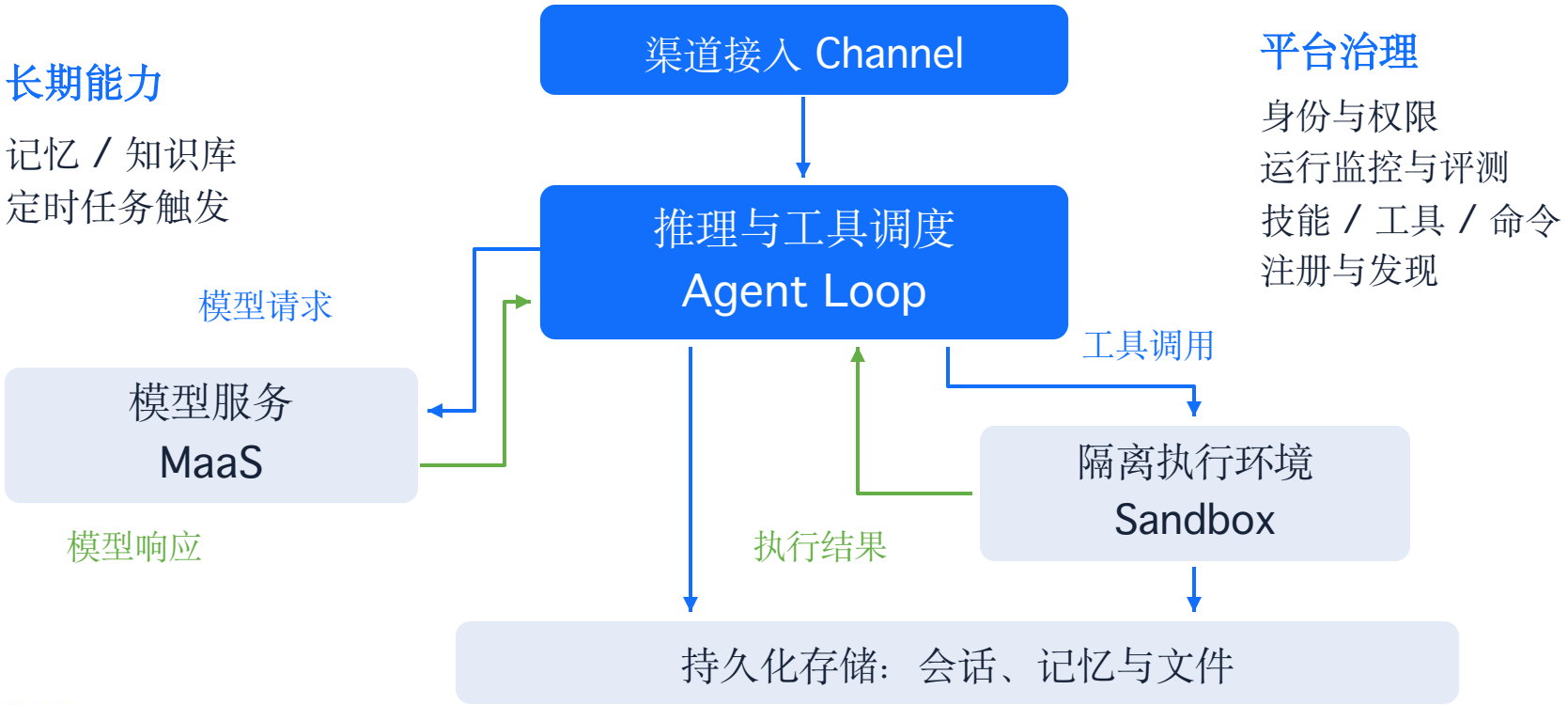
03 企业应用与人机协作实践

Agent 的使用形态演进



使用形态逐步演进，持续托管责任逐步增加

云端 Agent as a Service 平台



单 Agent 独占主机的架构局限



状态绑定

生命周期相互耦合

资源闲置

低频使用仍需常驻

单机处理上限

横向分担需要解耦

迁移复杂

状态与环境同时搬运

逻辑 Agent 的配置、状态与 Runtime

配置

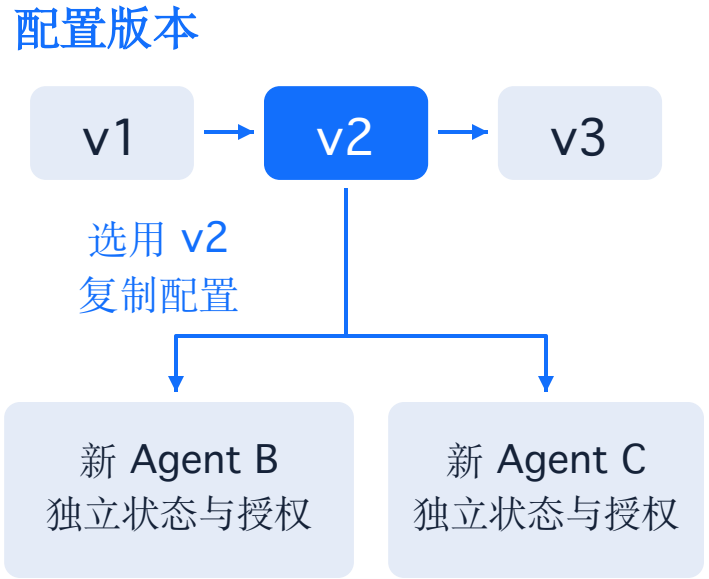
提示词、技能、工具与命令
身份策略、定时任务

状态

记忆、会话、工作文件与产物
授权关联

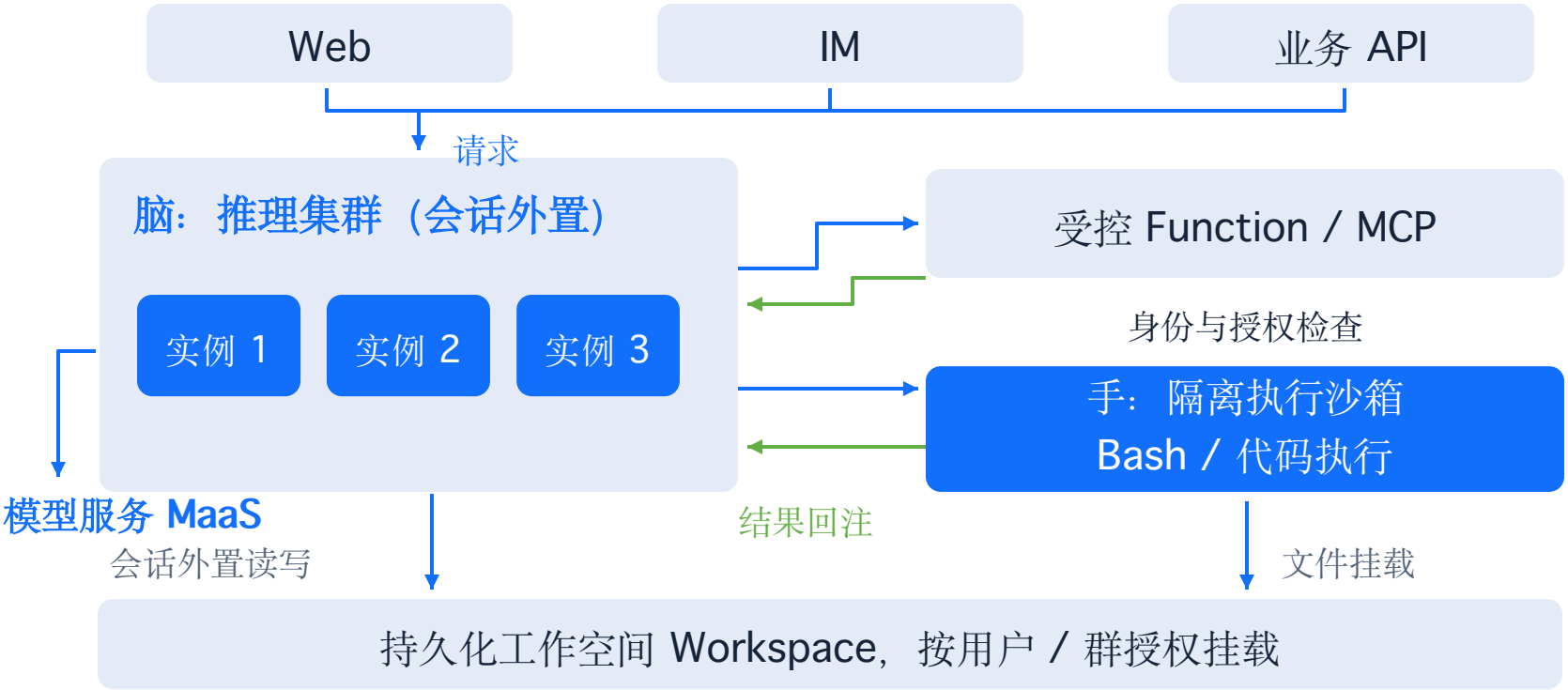
运行引擎 Runtime

推理与工具循环，按需执行



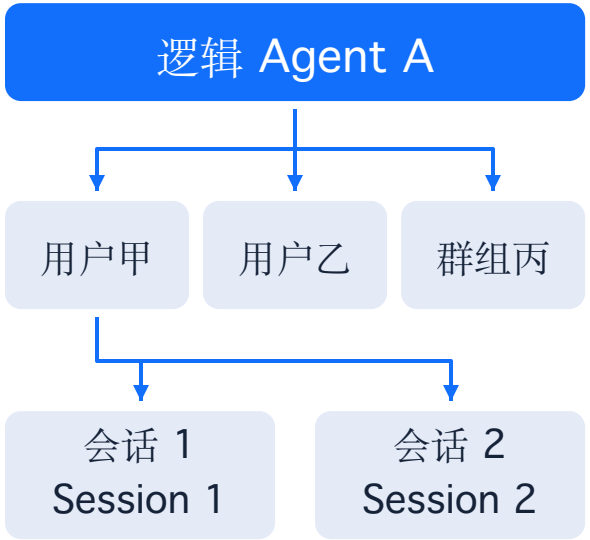
复用工作方法；各自绑定状态、身份和授权

手脑分离的云端执行架构



多 Agent、多用户与 Session 的状态组织

共享 Agent 配置，按用户与群组分别组织工作状态



Agent B 使用另一独立命名空间



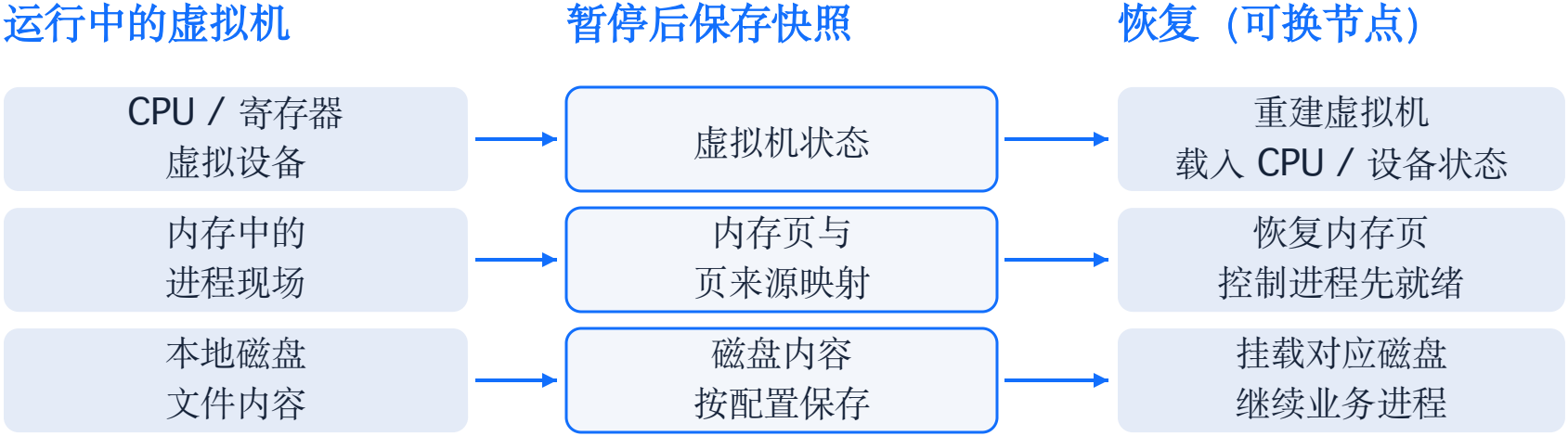
目录组织示意：能力共享，个人与群状态分别保存

短周期沙箱的生命周期与暂停恢复

创建 → 挂载 → 运行 → 空闲

空闲时暂停
按需恢复

或销毁后
重新创建

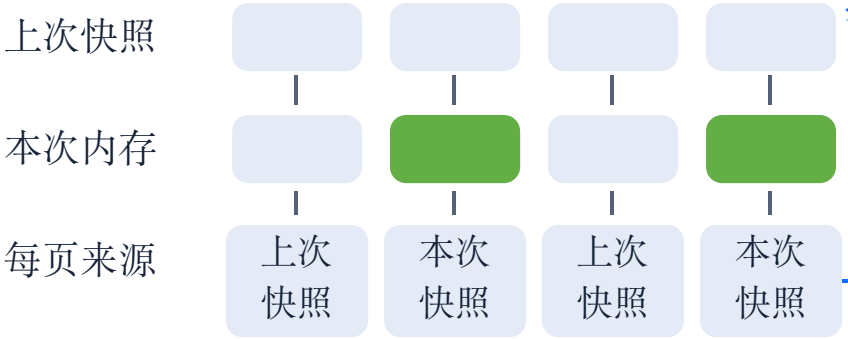


持久化工作空间 Workspace / EFS：独立保留，恢复时重新挂载

Sandbox 增量快照与恢复加速

只保存变化的内存页

先筛 2MB 候选块，再比较 4KB 页

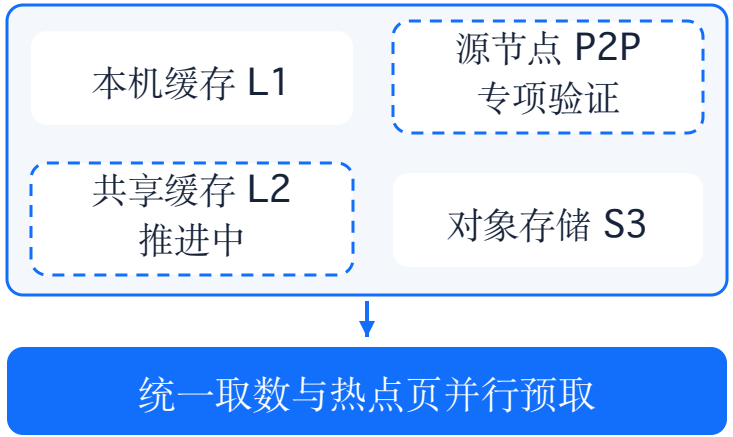


未变化页 → 引用上次快照

绿色变化页 → 写入本次快照

从多种来源读取恢复页

按来源取数



共享内存映射 mmap / 缺页加载 UFFD

校验内容、页位置与设备状态；控制进程与文件挂载就绪后继续业务

95T/日 降至 17T/日

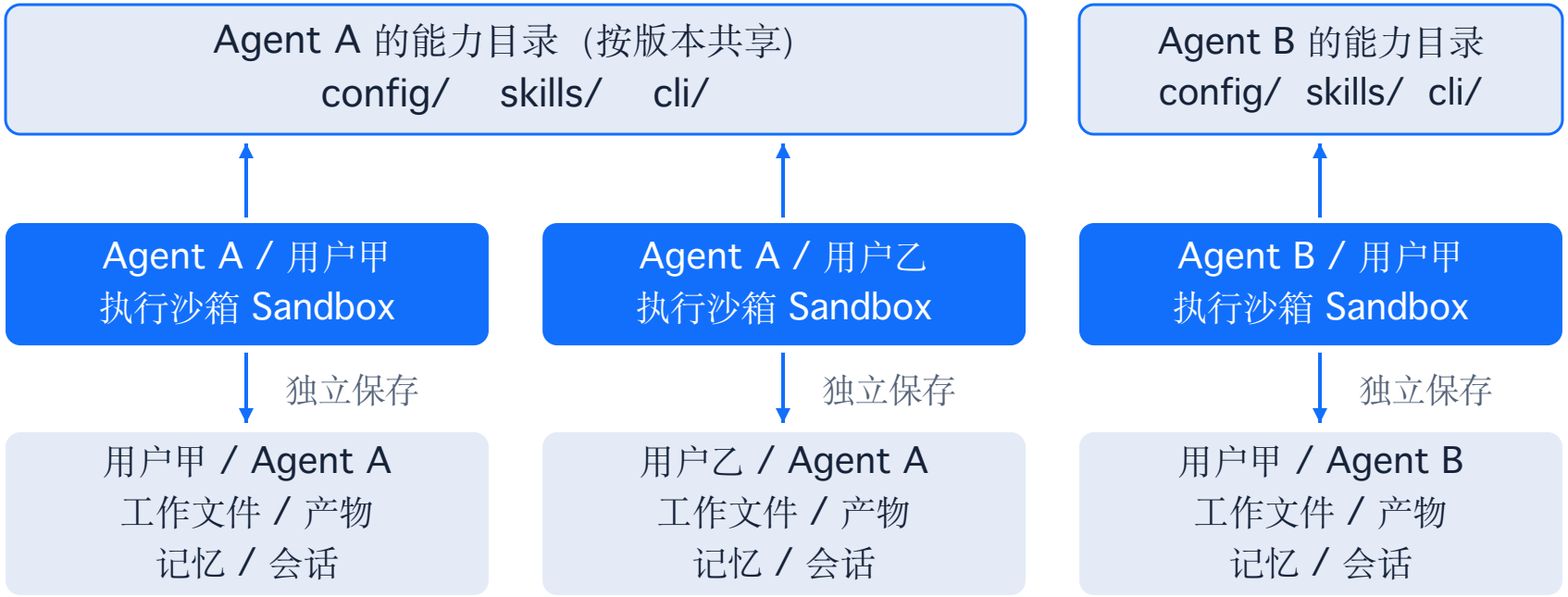
默认集群日快照上传量

3.5s 降至 1.5s

无缓存预取测试平均启动

Agent 持久化工作空间

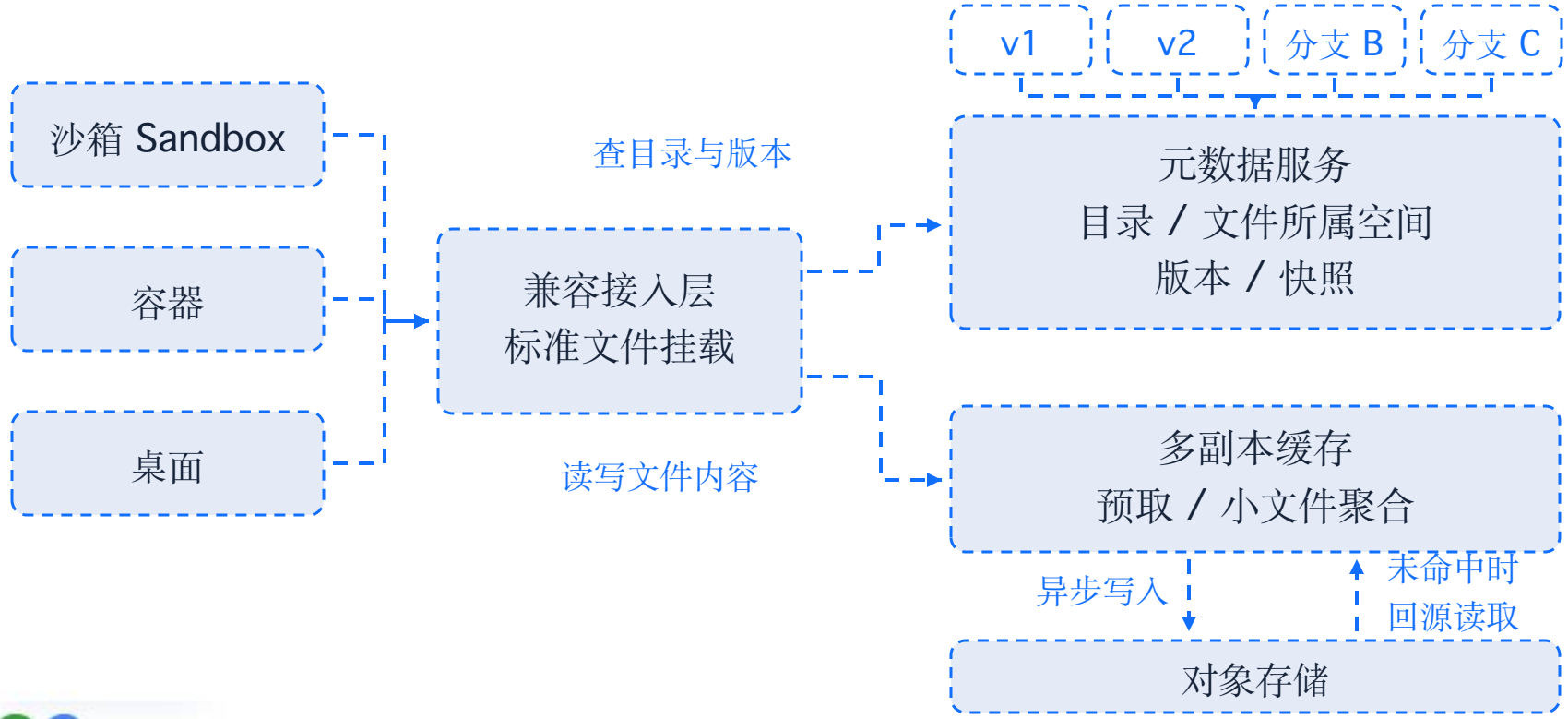
用文件接口统一访问能力定义与工作资产



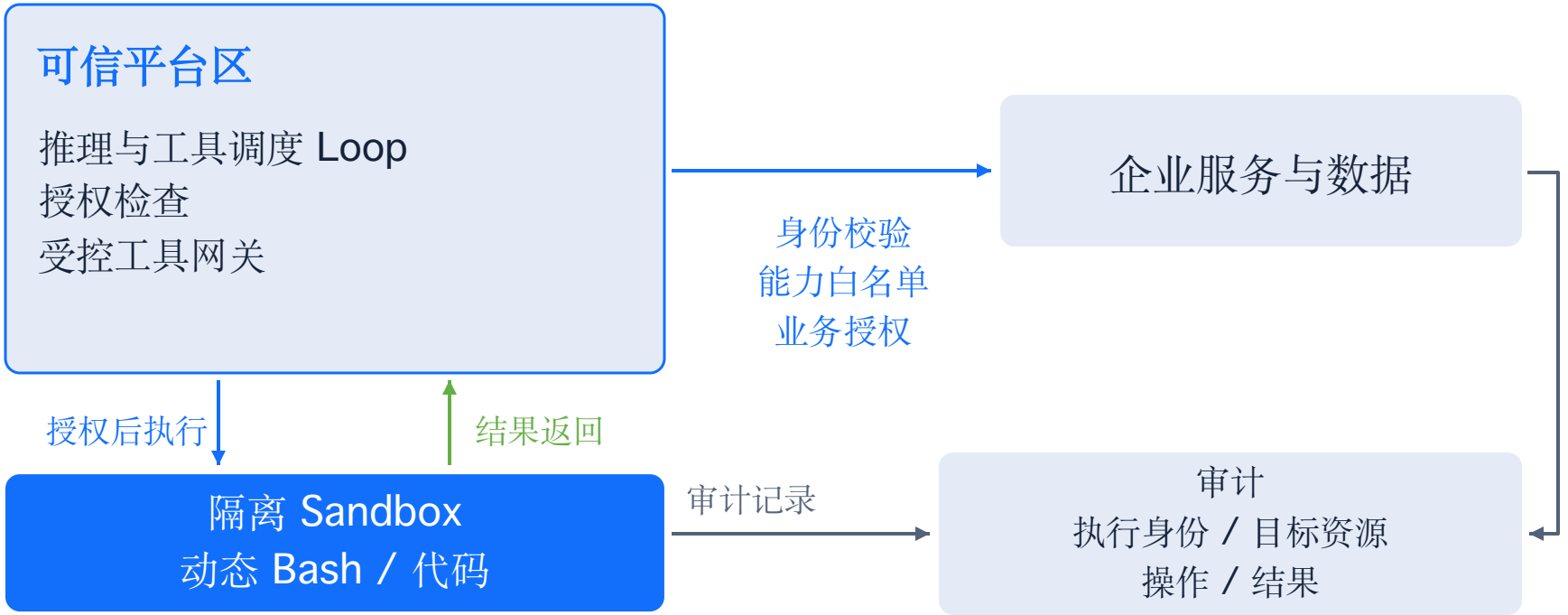
当前：自研持久文件系统 EFS 挂载到 e2b 沙箱

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

下一步的 Agent Workspace 存储设计



企业安全的执行边界



动态执行与内网服务隔离

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

Agent 的执行身份与群助理身份

执行方式	身份来源	主要边界
用户委托	当前用户授权	用户可访问的资源
数字员工	平台绑定的员工身份	岗位授权与责任人
商户服务	业务侧商户授权上下文	商户与业务操作范围

群助理的身份选择：本轮用户或指定数字员工

本轮用户身份

未配置代理身份时
使用本轮有效用户

群专属数字员工

命中当前群映射
使用该群指定员工

Agent 默认数字员工

未命中群映射时
使用全局员工配置

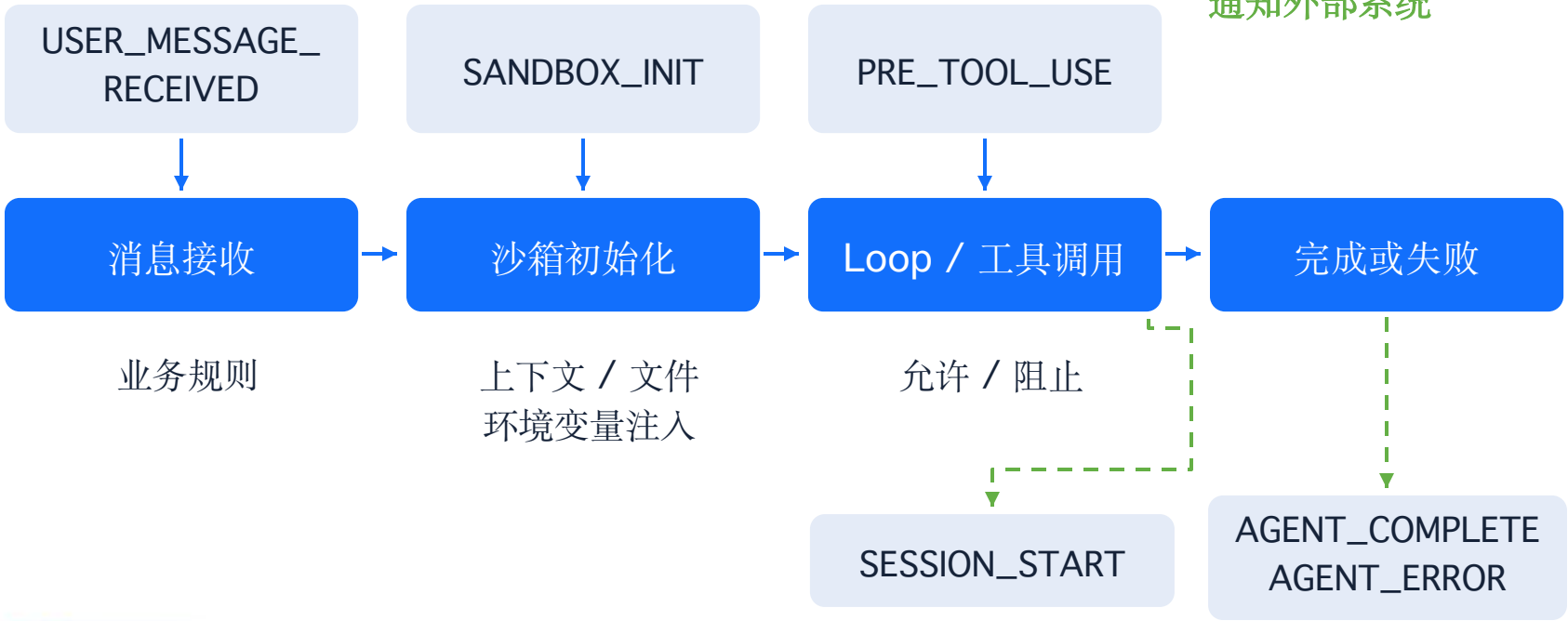
沙箱身份选择：群专属员工 > 全局员工 > 静态映射 > 本轮用户
群共享工作区不会自动授予成员相同的业务权限

Webhook 提供业务定制的生命周期扩展点

Webhook：业务事件回调

同步控制：影响当前执行

旁路通知
通知外部系统



Skill、MCP 与 CLI 的企业级治理

Skill 技能包

Git / ZIP 草稿 → 发布准入 → 人群灰度 → 版本安装 自动 / 手动

域名 / 依赖 / 安全
质量 / 测试 / 审批

灰度用户：候选版本
其他用户：正式版本

MCP 工具服务

Server / Tool 登记 → 网关 / 授权 限流 → 发现有权使用的工具 → MCP 调用

CLI 命令行

服务 API → 参数 / 环境 / 鉴权 → mtcli 命令配置

外部 CLI → 安装命令 / 平台 / 样例 → 目录与安装指南

负责人

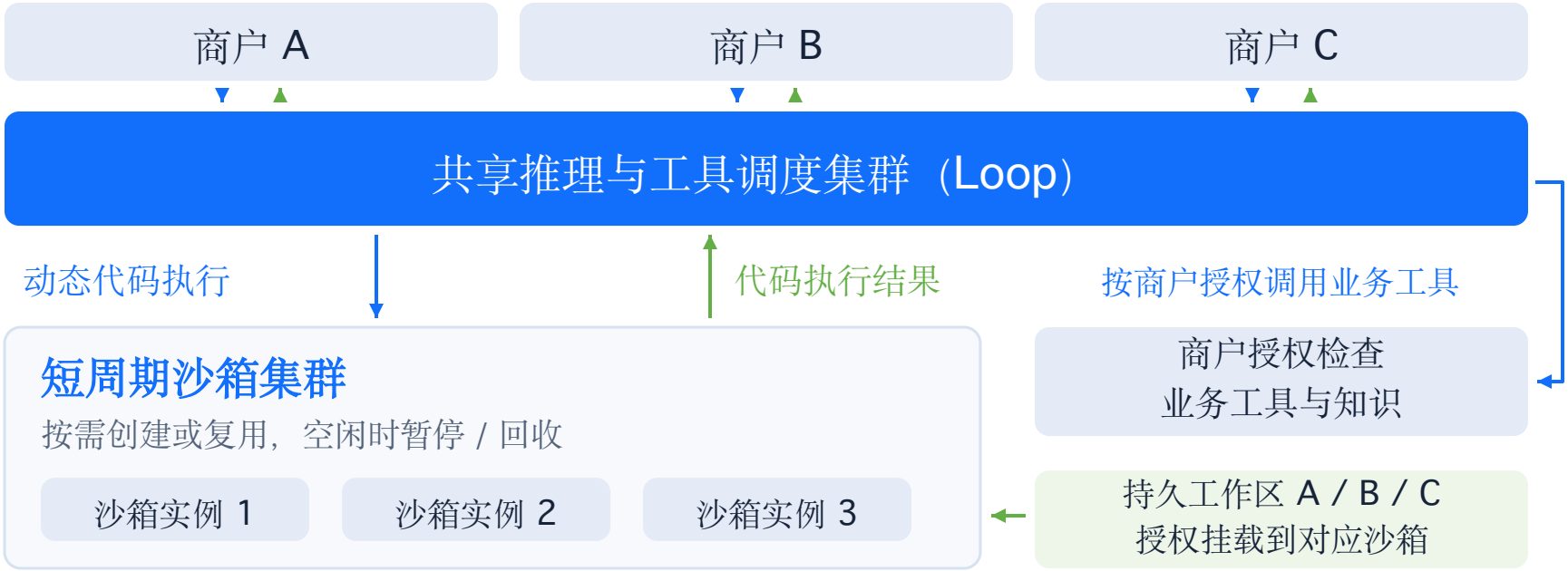
可见范围

管理权限

发现与复用

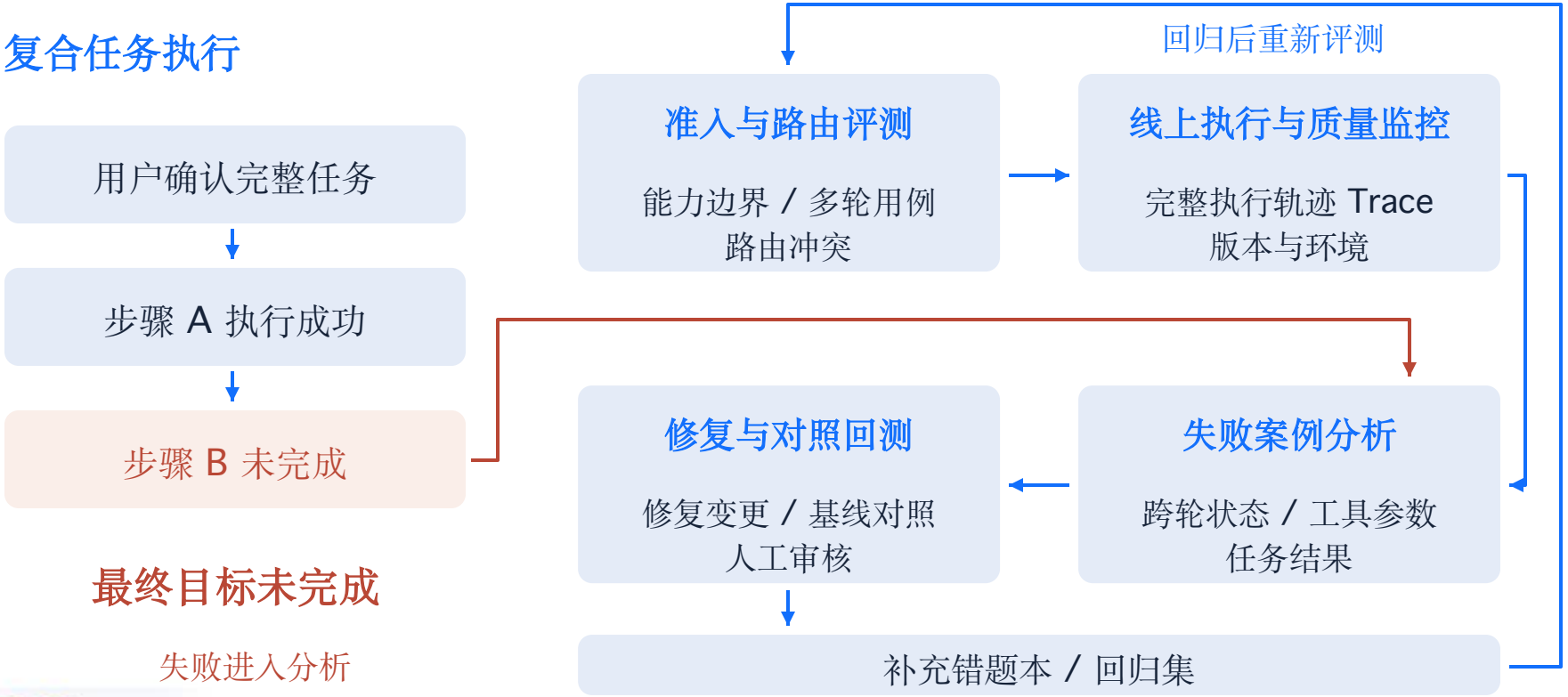
应用案例：商户 Agent 的应用实践

共享短周期计算集群，长期工作状态按商户保存



例如：商户 A 的执行结果回到 A 的会话，由 Loop 继续处理并回复 A

应用案例：Agent 的质量闭环



平台实践总结

逻辑 Agent



身份、能力和变更通过平台治理

下一步：完善 Workspace 版本能力与恢复语义

数十万
活跃用户

百万
日消息

数千亿
每日 Token 处理量

企业 Agent 的应用等级

L0

信息问答

单次交互
流程不变

查知识、问规则

L1

辅助工作

嵌入一个工作环节

分析代码、生成材料

L2

流程重塑

多角色分工
承担实际产出

从需求到代码交付

L3

系统自治

更大范围自主决策

长期愿景

是否进入 L2，取决于实际流程与交付如何变化

人与多 Agent 协作的控制面

协作平台基于 Multica 改造；Issue 保存目标，Task 是单次执行



Chat 用户复用；Issue 小队共享分目录；一次性任务结束销毁

Multica 支撑 Agent 的人机交互

Issue 保存持续任务，Task 承接每一轮执行

Agent

通过 CLI / API
读取任务
记录进度与问题
接收人的新指示
继续执行并交付

Multica 提供的能力

任务与评论记录

保存目标、问题、产物和回复，供 Agent 持续读取

双向人机通道

待确认与结果发给人，任务页 / 大象群的回复回写

定向唤醒与调度

按评论规则或 @mention 路由，创建下一轮 Task

续跑上下文

按条件恢复会话，并提示读取最新任务与讨论

Agent 提出问题 → 人回复或打回 → 按规则唤醒 Agent → Agent 读取后续跑

协作平台的性能与稳定性治理

数据库

心跳 / 业务查询 → PostgreSQL 争用 / 锁等待

云端判活不再依赖心跳读库；批量写与两阶段查询

调度

排队 / 重复唤醒 → 任务执行 / 资源占用

按工作区公平认领；取消、发布后正确收尾

消息链路

Web / 企业 IM → 输出中断 / 错误

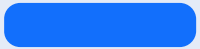
断连后心跳重连；显示原因，限流与发送重试

任务排队耗时 P95
95% 排队不超过此值

治理前 380s



治理后 181s



Issue 搜索耗时 TP99
99% 搜索不超过此值

治理前 9s

治理后 小于 2s

AI SDLC 小队：各角色提示词概述

AI SDLC：AI 参与的软件研发流程；提示词约定职责、边界与交付

项目经理 流程协调

分派子任务，跟进状态
需求 / 方案 / 报告交人确认
返工或运行超限时暂停

交付：子任务与状态汇总

产品经理 明确需求

读需求与知识库，明确目标
定义优先级、验收与范围
列明本次不做的事项

交付：需求文档（PRD）

架构师 设计决策

确定接口、数据流与风险
只做设计，不写业务代码
接口合约先经人工确认

交付：方案与接口合约

开发工程师 实现与自测

按已确认的方案与接口合约实现
单任务单仓库，单测后提交并推送代码
发现设计缺陷，交架构师修订

交付：代码、单测与完成摘要

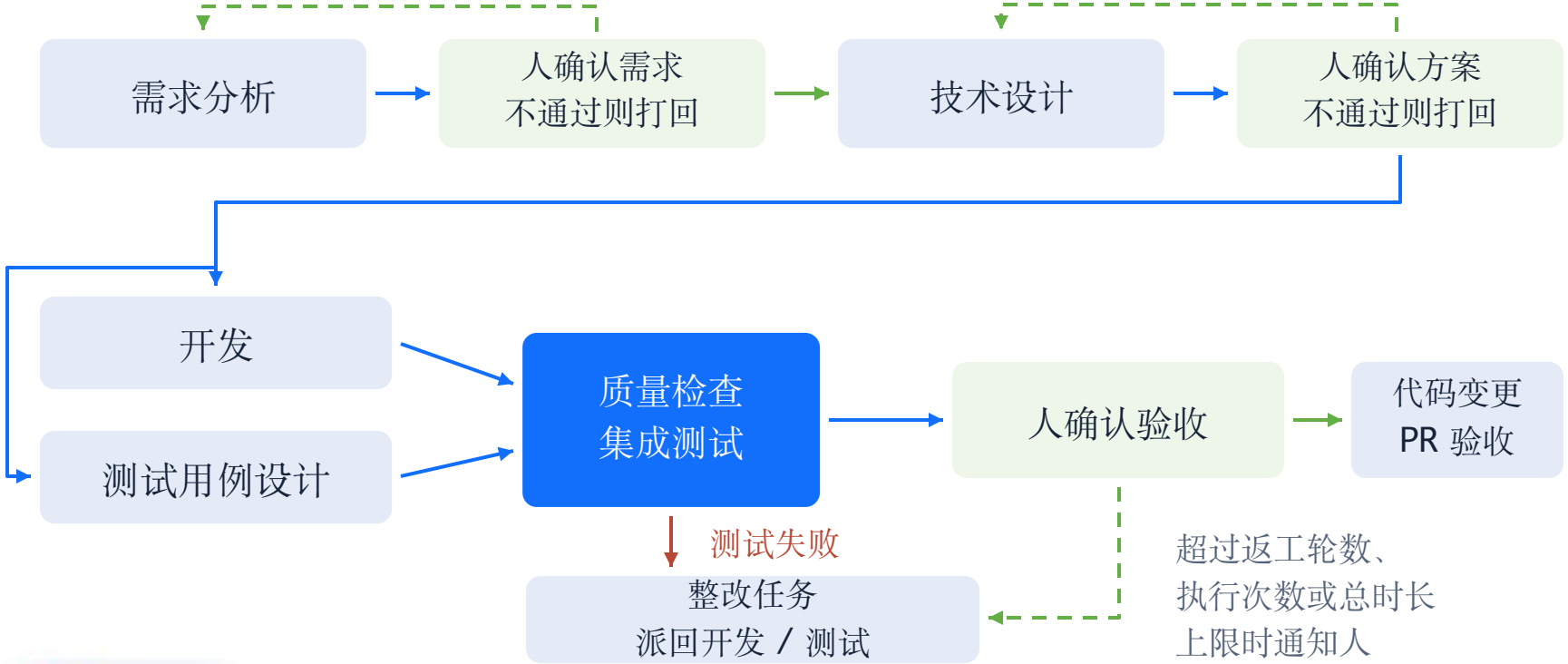
质量测试官 独立验证

用例设计 / 代码与业务审查 / 集成测试
有界面或权限差异时，补人工自测手册
与开发用不同模型，按仓库定位问题

交付：用例、报告与人工自测手册

AI SDLC 的人工关口与质量反馈

AI SDLC：AI 参与的软件研发流程



业务运营的多角色工作流

某业务运营团队的原流程



Agent 平台与 Agent 协作总结

Agent 平台

支撑 Agent
规模化运行

平台托管执行环境
管理身份、状态与能力
观测运行，验证变更

任务执行

过程产物

Agent 协作

组织人与 Agent
完成复杂工作

任务承载目标与进度
Agent 分工，人参与决策
以交付物和验收确认完成

平台提供执行能力，协作把它用到业务流程中

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

谢谢

李凯



AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师